

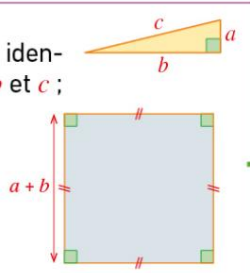
Voir l'animation :
bordas.media/733818_113



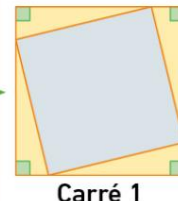
On dispose de :

– huit triangles rectangles identiques de dimensions a , b et c ;

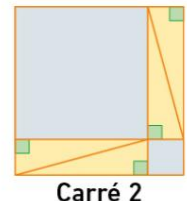
– deux carrés identiques de côtés mesurant $a + b$.



On place les triangles rectangles sur les carrés de la façon suivante :



Carré 1



Carré 2

- 1 Les parties des carrés non recouvertes par les triangles correspondent à trois quadrilatères gris. Quelle est la relation entre les aires de ces trois quadrilatères gris ? Expliquer.
- 2 a. Quelle est la nature de chacun des trois quadrilatères gris ? Justifier soigneusement les réponses.
b. Exprimer en fonction de a , b et c les aires des trois quadrilatères gris.
- 3 Expliquer pourquoi les constatations précédentes permettent de démontrer le théorème de Pythagore.